

PROYECTO DEL CURSO 2026-2

1. DEFINICIÓN DE PROYECTO

En la actualidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tiene una población de aproximadamente 31,590 alumnos, 3,122 docentes y 3,021 administrativos, a quienes recibe día a día en sus 13 unidades académicas (entre facultades, estudios generales y escuela de posgrado), además de contar con 9 bibliotecas, 47 laboratorios, 17 centros e institutos de investigación y diversos edificios administrativos, museos y servicios complementarios, pertenecientes a su campus principal, los cuales se conectan a la red de campus de la universidad para realizar sus actividades diarias.

Al ser una red de alta demanda, es importante también contar con mecanismos de seguridad que garanticen la disponibilidad, escalabilidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos. A partir de un apropiado análisis del tráfico de la red de campus, es posible diseñar una solución SDN que monitoree, detecte y mitigue los posibles riesgos de seguridad tales como ataques de DDoS, ataques de Man-in-the-Middle, IP spoofing, etc.

En este contexto, se han formado **5 grupos de trabajo** (máximo de 4 integrantes) y a cada grupo se le ha asignado como "coach" a uno de los jefes de laboratorio (ver anexo 1). Es responsabilidad del grupo reunirse con su coach una vez a la semana para mostrar sus avances y recibir la asesoría/retroalimentación requerida.

Su equipo de trabajo debe diseñar una solución orientada a una **red de campus académico** similar a la de nuestra universidad. Los requerimientos de esta solución son:

- R1: Controlar el acceso a la red de los usuarios válidos, acorde con su rol.
[¿Cómo puedo hacer eso?](#) [¿Qué parámetros debo definir?](#) [¿Roles?](#) [¿Super Usuarios?](#)
[¿Permisos mínimos?](#)
- R2: Restringir el acceso a recursos privilegiados solo a usuarios autorizados.
[¿Cuáles son mis recursos?](#) [¿Cuáles son los recursos que debo proteger?](#) [¿De quién debo protegerlos?](#) [¿Cuál es el grado de protección que debo darles?](#) [¿Posibles tecnologías a usar?](#)
- R3: Detectar y mitigar ataques encubiertos en la intranet, como por ejemplo:
 - Network scanning, Port scanning, IP spoofing, etc.
 - Ataques "todos a uno" o bots que ataquen a un servidor vía "request maliciosos".[¿Qué es mi intranet y qué abarca?](#) [¿Credenciales de acceso o llaves?](#) [¿Tecnologías de monitoreo de red?](#) [¿Proxy?](#)
- R4: Detectar y mitigar ataques DDoS "brute-force" en la intranet, donde el tráfico (ancho de banda) hacia un servidor o nodo se dispara.
[¿Debería usar tecnologías para limitar solicitudes a la intranet en función a la IP o a la MAC?](#) [¿Cómo puedo evitar que mi red pueda resistir un ataque DDOS?](#) [¿Debería recuperarse de manera rápida mi red si sufro un ataque de fuerza bruta?](#)
- R5: Proteger a la red de ataques externos (seguridad perimetral):
 - Detectar y analizar tráfico malicioso con un IDS.
 - Bloquear tráfico desde/hacia IPs o URLs maliciosas o zombies.[¿Debería usar un IDS, un IPS o ambos?](#) [¿Cómo detectar una IP o URL maliciosa?](#)

Su grupo propondrá e implementará una solución que cubra al mínimo 3 de los 5 requerimientos en base a la siguiente tabla:

Grupos	Requerimientos bases	Requerimiento específico
G1	R1 y R2	R3
G2		R5
G3		R4
G4		R5
G5		R3

De acuerdo a la tabla anterior, para lograr el puntaje máximo por grupo deberán diseñar e implementar 3 requerimientos(dos base y uno específico).

En función a la calidad de su solución, recibirá un puntaje total (nota) que será repartido entre sus miembros de la manera que los miembros del grupo decidan (reportado por el líder del grupo).

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REQ.	DESCRIPCIÓN	CRITERIOS
R1 (30 ptos)	Controlar el acceso a la red de los usuarios válidos, acorde con su rol.	Cualitativos: - Claridad en la definición de roles: diferenciación precisa entre superusuarios, roles intermedios y permisos mínimos. - Flexibilidad de la política de acceso: facilidad para ajustar roles y permisos ante cambios en la organización. - Entorno de administración amigable: grado en que la interfaz de gestión permite definir, modificar y monitorear roles sin alta complejidad. - Consistencia en la asignación de permisos: ausencia de superposiciones o vacíos que puedan generar riesgos de seguridad. Cuantitativos: - Tasa de bloqueo de accesos inválidos (%): proporción de intentos de acceso no autorizados correctamente rechazados. - Latencia de autenticación (ms): tiempo promedio para autenticar y permitir el acceso de un usuario válido. - Granularidad técnica: número máximo de roles y niveles jerárquicos de permisos soportados. - Escalabilidad: número de logins concurrentes por segundo que el sistema puede manejar sin degradación del servicio.
R2 (30 ptos)	Restringir el acceso a recursos privilegiados solo a usuarios autorizados.	Cualitativos: - Claridad en la definición de recursos: calidad en la distinción entre recursos generales y privilegiados. - Nivel de protección aplicado: coherencia entre el tipo de recurso y el grado de protección (mínimo, intermedio, crítico). - Consistencia de políticas: alineación entre usuarios, roles y permisos con respecto a cada recurso. - Flexibilidad: facilidad para actualizar reglas de acceso frente a nuevos recursos o cambios en la infraestructura. - Adecuación tecnológica: justificación y pertinencia de las tecnologías seleccionadas (ACLs, firewalls, RBAC/ABAC, SDN policies, etc.). Cuantitativos: - Cobertura del inventario de recursos (%): proporción de recursos privilegiados identificados en comparación con un escenario realista de campus. - Precisión en la restricción (%): proporción de intentos de acceso no autorizados a recursos privilegiados que fueron bloqueados. - Escalabilidad por sesiones concurrentes: número de accesos simultáneos a recursos privilegiados que el sistema soporta sin degradación. - Sobrecarga del sistema: cantidad de recursos (CPU, memoria, TCAM en switches) consumidos por los mecanismos de restricción.
R3 (60 ptos)	Detectar y mitigar ataques encubiertos en la intranet	Cualitativos: - Claridad en la definición de amenazas: precisión en la descripción del tipo de ataque que se busca detectar/mitigar. - Adecuación tecnológica: pertinencia de las herramientas seleccionadas (IDS, IPS, firewalls, rate limiting, OpenFlow rules, ML-based anomaly detection, etc.). - Consistencia de políticas: coherencia entre la política de seguridad planteada y las acciones técnicas implementadas. - Resiliencia: capacidad del sistema de recuperarse y seguir
R4 (60 ptos)	Detectar y mitigar ataques DDoS "bruteforce" en la intranet, donde el tráfico (ancho de	

	banda) hacia un servidor o nodo se dispara.	operando tras un ataque exitoso o de gran magnitud.
R5 (60 ptos)	Proteger a la red de ataques externos (seguridad perimetral)	- Flexibilidad: facilidad para ajustar o ampliar las reglas de seguridad frente a nuevas amenazas o cambios en la red. - Documentación de respuesta: claridad en cómo se registran los incidentes, se notifican y se evalúan post-ataque. Cuantitativos: - Tasa de detección (%): proporción de ataques detectados sobre el total de ataques simulados o generados en pruebas. - Tasa de falsos positivos (%): número de alertas incorrectas sobre el total de alertas generadas. - Tiempo de detección (ms/seg): latencia desde el inicio del ataque hasta que el sistema lo identifica. - Tiempo de mitigación (ms/seg): latencia desde la detección hasta la ejecución de la acción de defensa (bloqueo, limitación de tráfico, etc.). - Escalabilidad de eventos: cantidad de sesiones/solicitudes maliciosas por segundo que el sistema puede procesar sin degradarse. - Consumo de recursos: nivel de CPU, memoria y ancho de banda utilizado por las funciones de detección/mitigación.

3. PLAN DE ACCIÓN

SEM	FECHAS	ACTIVIDADES
01	17 Ago - 22 Ago	- Lectura de Tesis de (i) G. Cuba / J.M. Becerra y (ii) Germán Espinoza.
02	24 Ago - 29 Ago	- LAB 1: Topology Introduction / Linux Networking - Revisión del estado del arte: lecturas provistas por coach y lecturas recolectadas por miembros.
03	31 Ago - 05 Sep	- Planteamiento de los posibles módulos de la arquitectura
04	07 Sep - 12 Sep	- LAB 2: Análisis del comportamiento de una red SDN/OpenFlow vía Open vSwitch - Análisis de diferentes alternativas de diseño para sus módulos.
05	14 Sep - 19 Sep	- Elaboración de alternativas de diseño para sus módulos y evaluación cualitativa inicial.
06	21 Sep - 26 Sep	- LAB 3: Presentación del primer borrador de arquitectura de la solución. - Cada grupo recibirá el feedback respectivo del profesor y de todos los coaches. - Evaluación/comparación cuantitativa de métodos/alternativas de diseño.
07	28 Sep - 03 Oct	- Revisión y corrección de arquitectura de solución.
08	05 Oct - 10 Oct	- LAB 4: Northbound API: Fundamentos de Python y REST. Aplicación REST en Python. - Finalización de diseño de los módulos y redacción de documento.
09	12 Oct - 17 Oct	EXÁMENES PARCIALES - Primera presentación calificada (Viernes 14 Oct)
10	19 Oct - 24 Oct	- Planteamiento del High Level Design de un módulo.
11	26 Oct - 31 Oct	- LAB 5: Controladores SDN - Planteamiento del High Level Design de los módulos restantes.
12	02 Nov - 07 Nov	- Diseño y estructuración del plan de pruebas de un módulo.
13	09 Nov - 14 Nov	- LAB 6: Plan de pruebas y definición de topología - PROYECTO + Configuración de Topología. - Cada grupo recibirá el feedback respectivo del profesor y de todos los coaches.
14	16 Nov - 21 Nov	- Corrección y mejora del plan de pruebas del proyecto.
15	23 Nov - 28 Nov	- LAB 7: Implementación de un módulo del proyecto. Incluye UNIT testing y reporte de pruebas. - Cada grupo recibirá el feedback respectivo de su coach. - Continua implementación y pruebas del resto de módulos.
16	30 Nov - 05 Dic	- Revisión, corrección y optimización de las conclusiones finales. - Finalización del documento final del proyecto, el cual incluye el UNIT TESTING y pruebas realizadas.

PRESENTACIÓN FINAL (Viernes 11 Dic)

4. ENTREGABLES

Primera Entrega	1. Arquitectura de la solución (documento PDF), la cual debe abarcar los requerimientos esenciales y el diferencial correspondiente a cada grupo.
	2. High level software design (documento PDF) de los requerimientos R1B, R1C, R2, y R5(incluido R0 primera parte).
	3. Copia de presentación (powerpoint, PDF, etc.)
	4. Código actual, incluyendo especialmente el código relacionado al requerimiento R2
	5. Durante el examen parcial: Demo del despliegue de slide predefinida (req. R2).
Entrega Final	6. High level software design (documento PDF) de todos los módulos. Presentar en un mismo documento con la arquitectura (actualizada de ser necesario)
	7. Plan de pruebas y reporte de plan de pruebas.
	8. Copia de presentación (powerpoint, PDF, etc.)
	9. Código de la versión final de su prototipo.
	10. Durante examen final: Demostración de funciones a pedido de los jurados.

IMPORTANTE: Cada uno de estos entregables es independiente.

5. AVANCES DEL PROYECTO

Su grupo deberá enviar los avances semanales en la sección del Laboratorio en Paideia. El grupo deberá utilizar el siguiente nombre del archivo, donde recopila los avances semanales según el tema correspondiente.

AVZ[N]-TEL354_2026-2_G[X].pdf

N: nro semana

X: nro grupo

LAB-01	SEM-01. Rol de Integrantes
	SEM-02. Concepto de Operación
LAB-02	SEM-03. Casos de Uso
	SEM-04. Bosquejo de Arquitectura
LAB-03	SEM-05. HLD R1 y R2
	SEM-06. Arquitectura y diseño de módulos
LAB-04	SEM-07. LLSD R1, R2
	SEM-08. Análisis cuantitativo R1, R2
LAB-05	SEM-09. Consolidación LLSD R1, R2 y RE
	SEM-10. Diseño y estructuración del plan de pruebas de un módulo
LAB-06	SEM-11. Topología e Infraestructura propuesta
	SEM-12. Plan de Pruebas y definición/requerimientos de topología
LAB-07	SEM-13. Implementación de un módulo del proyecto
	SEM-14. Pruebas de Unit Testing de módulo(s)

6. ASESORÍAS

Horario	Grupo	INTEGRANTES		COACH	HORARIOS
H0892	G1	20210845	(L) GUTARRA BENDEZU, ALEJANDRO EMANUEL	Branko Zambrano	Lunes (7 PM)
		20206073	FLORES GRANDA, JHENIFER DEL ROSARIO		
		20206404	CCAICO INTUSCCA, OSHIN MILAGROS		
		20205946	PALOMINO PEREZ, JUAN MANUEL		
	G2	20222923	(L) FLORES CALLA, PAOLA MICAELA	Diego Lavado	Miércoles (7:30 PM)
		20222079	SALVADOR SOTELO, MATTHEW STEVE		
		20230420	MORENO LAUREANO, ADRIAN FIDEL		
		20230700	LINGAN SILVA, LUIS ALEJANDRO		
	G3	20213686	(L) ROJAS SOPLIN, RODRIGO FRANCO	German Espinoza	Martes (7pm)
		20212733	OROPEZA LEON, PIERO JESUS		
		20220964	ALTAMIRANO RAMIREZ , CAMILA NICOLE		
		20182693	TAVELLA RIVERO, FERNANDO VINCENZO		

H0891	G4	20220851	(L) LINARES RIVERA, SANTIAGO GABRIEL	Nilton Condori	Lunes (6 PM)
		20233564	HUERTAS OLIVA, MARIANA JIMENA		
		20223291	MENESES RAMOS, SERGIO ANDERSON		
		20233576	VILLALTA RUPAILLA, DANIEL ANDRES		
		20231009	LAM KAU, AURELIO ANDRE		
	G5	20221862	(L) ANTAURCO CORSINO, WILLIAN	Fernando Guzmán	Domingo (5 PM)
		20192676	CUADROS DAVID, JAIRO LEONARDO		
		20207779	MAURICIO CRISTOBAL, EVA MARIA		
		20213805	GUTIERREZ HURTADO, JEANPIER GUSTAVO		
		20227163	RODAS ARIAS, EDUARDO		

7. ROL DE PRESENTACIONES [RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR]

	Fecha	Grupos
Concepto de Operación	Jueves 27 Ago, 6:00PM (en Clase sem 2)	G3
Casos de Uso	Jueves 03 Sep, 6:00PM (en Clase sem 3)	G4
Bosquejo de arquitectura	Jueves 10 Sep, 6:00PM (en Clase sem 4)	G1, G2
HLD R1 y R2	Jueves 17 Sep, 6:00PM (en Clase sem 5)	G5, G3
1^{ra} presentación (Arquitectura y diseño de módulos)	Martes 22 Sep, 7:00PM (en Lab 3 H0891/2)	GX, GY
	Jueves 01 Oct, 6:00PM (en Clase Sem 7)	G3
	Jueves 08 Oct, 6:00PM (en Clase Sem 8)	G4, G5
LLSD y Análisis Cuantitativo de R1, R2, y su requerimiento específico	Jueves 22 Oct, 6:00PM (en Clase sem 10)	G2, G1
	Jueves 29 Oct, 6:00PM (en Clase sem 11)	G1
	Jueves 05 Nov, 6:00PM (en Clase sem 12)	G4, G3
2^{da} presentación (Plan de pruebas, y requerimiento de topología)	Martes 10 Nov, 7:00PM (en Lab 6 H0891/2)	GX, GY
	Jueves 12 Nov, 6:00PM (en Clase Sem 13)	G1, G2

Notas:

- Las presentaciones auxiliares (en clase) serán de 15 minutos por grupo, y se calificarán como parte de la nota de laboratorio de la semana respectiva.
- Las dos presentaciones principales de retroalimentación (Semanas 6 y 13) serán de 1 hora por grupo y determinarán la nota de los laboratorios 3 y 6. Por lo tanto al grupo GX (en caso aplique) se le calificará en base a la presentación en clase.
- Aquel alumno que no asista a la sesión de laboratorio, o llegue pasados los 10 minutos de tolerancia, automáticamente tendrá nota CERO sea que le toque exponer o no. Se espera que los alumnos estén atentos a las exposiciones de sus compañeros y aprendan tanto de ellos como de las observaciones de los

profesores/JP. La participación de los oyentes, tanto comentarios como preguntas, son bienvenidas y pueden resultar en bonificación de puntaje.

CALIFICACIÓN DEL CURSO

La nota final del curso se calculará con la siguiente fórmula:

$$Nf = 0.4Pb + 0.3Ex1 + 0.3Ex2$$

Donde

- Pb : Promedio de los 7 laboratorios.
- Ex1 : Nota asignada a la primera entrega del proyecto.
- Ex2 : Nota asignada a la segunda (y final) entrega del proyecto.

La distribución de los puntajes para los Exámenes 1 y 2 (Ex1 y Ex2, respectivamente) puede apreciarse en la siguiente tabla:

	Requerimientos					
	R1	R2	R3	R4	R5	
Arquitectura	40					80
HLD	10	10	20*	20*	20*	
LLSD / Análisis Cuantitativo	10	10	20*	20*	20*	80
Implementación	10	10	20*	20*	20*	

* Si este fue el módulo asignado a su grupo.

Nota de EX1, se compone de dos partes: (i) la evaluación de la arquitectura global, con un valor de 40 puntos, y (ii) el High Level Design (HLD) de los requerimientos asignados a cada grupo —dos de carácter básico y uno específico—, que suman 40 puntos adicionales (10 + 10 + 20). En conjunto, esta evaluación alcanza un total de 80 puntos.

Nota de Ex2 se compone de dos secciones: (i) el Low Level Software Design y el análisis cuantitativo de los tres requerimientos asignados —dos de carácter básico y uno específico—, con un valor de 40 puntos, y (ii) la implementación de dichos requerimientos, que aporta 40 puntos adicionales. En total, esta evaluación suma 80 puntos.

En ambas evaluaciones (Ex1 y Ex2), el trabajo será calificado de manera grupal, en función del cumplimiento de los requerimientos establecidos. El puntaje obtenido por el grupo se dividirá entre sus integrantes, sin permitir notas decimales. La distribución de dicho puntaje será realizada por los propios miembros del grupo, considerando criterios como: aporte efectivo, constancia, avances individuales, cumplimiento de responsabilidades asignadas, participación activa, puntualidad y

manejo técnico. En caso de que las calificaciones propuestas no se ajusten a lo observado por los respectivos coaches durante el desarrollo del trabajo, estas podrán ser reajustadas con el fin de garantizar la equidad en la evaluación.

Importante:

- La evaluación de la **arquitectura** se centra en la solución integral frente a los cinco requerimientos. Una solución no resulta adecuada si demuestra fortaleza ante una amenaza, pero mantiene vulnerabilidades frente a otras. Lo esencial es garantizar la protección del sistema en su totalidad. En este sentido, se solicita un análisis cualitativo de cada módulo en función de los cinco requerimientos.
- **HLD** (High Level Design): corresponde a un diseño conceptual, no de software, en el que se describe el comportamiento esperado de tres de los cinco requerimientos planteados en el proyecto. El nivel de especificación debe permitir que un ingeniero competente derive un diseño concreto. Este diseño podrá ser reemplazado o refinado a partir del análisis cuantitativo de la segunda parte del proyecto, lo cual es una práctica habitual en ingeniería.
- **LLSD** (Low Level Software Design): corresponde a un diseño técnico detallado orientado a la implementación, en el que se especifican la estructura interna, flujos lógicos, algoritmos y manejo técnico de los tres requerimientos planteados en el proyecto. El nivel de detalle debe permitir que un ingeniero competente lo traduzca directamente en código. Este diseño podrá ser ajustado o refinado durante la fase de implementación, lo cual es una práctica habitual en ingeniería de software.
- **Análisis cuantitativo**: corresponde a una evaluación objetiva basada en datos numéricos, orientada a determinar el desempeño, eficiencia y eficacia de la solución. Se apoya en métricas verificables como tiempos de respuesta, uso de recursos, tasas de error o niveles de disponibilidad, lo que permite comparar alternativas y validar resultados de manera empírica.

TEMPLATE DE EVALUACIÓN - EX 1

[Link para la rúbrica](#)

TEMPLATE DE EVALUACIÓN - EX 2

[Link para la rúbrica de evaluación](#)